



Datos básicos de la asignatura

Titulación:	Grado en Ingeniería Informática-Ingeniería del Software
Año plan de estudio:	2010
Curso implantación:	2010-11
Centro responsable:	E.T.S. Ingeniería Informática
Nombre asignatura:	Introducción a la Matemática Discreta
Código asignatura:	2050005
Tipología:	TRONCAL / FORMACIÓN BÁSICA
Curso:	1
Periodo impartición:	Primer cuatrimestre
Créditos ECTS:	6
Horas totales:	150
Área/s:	Matemática Aplicada
Departamento/s:	Matemática Aplicada I

Coordinador de la asignatura

CAMACHO SANTANA, LUISA MARIA

Profesorado (puede sufrir modificaciones a lo largo del curso por necesidades organizativas del Departamento)

Profesorado del grupo de actividad principal

OSUNA LUCENA, AMPARO

Profesorado del grupo de actividad principal

FERNANDEZ LEBRON, MARIA MAGDALENA

FRAU GARCIA, MARIA DOLORES

Objetivos y resultados del aprendizaje

Conocimientos:

C01: Comprende y domina la resolución de problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; cálculo. Conocimientos o contenidos diferencial e integral; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.



C03: Comprende y domina los conceptos básicos de matemática discreta, lógica, algorítmica y complejidad computacional, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

C04: Conoce el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería.

C05: Conoce la estructura, organización, funcionamiento e interconexión de los sistemas informáticos, los fundamentos de su programación, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería

C07: Conoce, diseña y utiliza de forma eficiente los tipos y estructuras de datos más adecuados a la resolución de un problema.

C08: Comprende y domina las características, funcionalidades, estructura y diseño de los Sistemas Operativos para el diseño e implementación de aplicaciones basadas en sus servicios.

Competencias.

COM01: Comprende la importancia de la negociación, los hábitos de trabajo efectivos, el liderazgo y las habilidades de comunicación en todos los entornos de desarrollo de software.

COM09: Identifica y analiza problemas y diseña, desarrolla, implementa, verifica y documenta soluciones software sobre la base de un conocimiento adecuado de las teorías, modelos y técnicas actuales.

Habilidades y destrezas:

HD03: Analiza, diseña, construye y mantiene aplicaciones de forma robusta, segura y eficiente, eligiendo el paradigma y los lenguajes de programación más adecuados.

HD10: Diseña soluciones apropiadas en uno o más dominios de aplicación utilizando métodos de la ingeniería del software que integren aspectos éticos, sociales, legales y económicos.

Contenidos o bloques temáticos

En esta asignatura se proporcionará al alumno contenidos que les permitirán ser capaces de resolver problemas matemáticos que aparecen en la ingeniería informática mediante el uso de conceptos básicos de matemática discreta, aritmética, combinatoria, algorítmica y complejidad computacional; estos contenidos serán aplicados a la resolución de problemas propios de la Informática.

Bloque 1: Aritmética entera. Algoritmos.

Bloque 2: Aritmética Modular.

Bloque 3: Técnicas de Contar.

Bloque 4: Recursión.

Relación detallada y ordenación temporal de los contenidos

BLOQUE 1: Introducción. Aritmética entera (20 horas)

El conjunto $\mathbb{Z}$ de los números enteros. El Principio de Inducción como método de demostración de propiedades. División de números enteros. Máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Algoritmo de Euclides. Identidad de Bézout. Algoritmo de Euclides extendido. Números coprimos. Ecuaciones diofánticas. Resolución de ecuaciones diofánticas lineales con dos incógnitas. Números primos. Teorema Fundamental de la Aritmética. Distribución de primos. Teorema de Euclides. La función de los números primos. Primos de Fermat y de Mersenne. La criba de Eratóstenes. El problema de la factorización.

BLOQUE 2: Aritmética modular (20 horas)

Números congruentes módulo m . Clase de equivalencia módulo m . El conjunto $\mathbb{Z}_m$. Aritmética en $\mathbb{Z}_m$. Divisores de cero y números invertibles. División $\mathbb{Z}_m$: cálculo del inverso. Resolución de congruencias lineales. Solución particular y solución general. Resolución de

sistemas de congruencias lineales: Teorema chino del resto y Teorema chino del resto generalizado. La función de Euler. Propiedades. Teorema de Euler. Test de primalidad: Test de Wilson. Test de pseudoprimidad de Fermat. Números pseudoprimos y de Carmichael. Aplicaciones: Dígitos de Control y Sistema criptográfico RSA.

BLOQUE 3: Técnicas de contar. Combinatoria (7 horas)

Técnicas de contar: Operaciones con conjuntos, diferencia, unión, intersección, complementación, propiedades, cardinal. Producto cartesiano. Principio de adición, principio de inclusión-exclusión. Principio del palomar, principio de distribución. Funciones, palabras y variaciones. Permutaciones. Números Binómicos. Combinaciones. Teorema de Newton.

BLOQUE 4: Recursión (7 horas)

Sucesiones. Recurrencias. Recurrencias lineales y homogéneas (RLH). Recurrencias lineales no homogéneas (RLnH).

Actividades formativas y horas lectivas

Actividad	Horas
B Clases Teórico/ Prácticas	46
E Prácticas de Laboratorio	14

Idioma de impartición del grupo

ESPAÑOL

Sistemas y criterios de evaluación y calificación

La evaluación de los resultados del aprendizaje se llevará a cabo mediante exámenes escritos o de laboratorio y trabajos académicamente dirigidos, así como cualquier otro medio que recoja la normativa vigente de la Universidad de Sevilla.

Los criterios específicos de calificación dependerán de las pruebas de evaluación concretas, pero de forma general estarán orientados a determinar el grado de consecución por parte del alumnado de los resultados de aprendizaje previstos.

Metodología de enseñanza-aprendizaje

Clases teóricas

Se procederá a comentar el contenido teórico de la asignatura, ilustrando con especial atención los problemas de relevancia con ejemplos clarificadores y pudiéndose proponer al alumno la resolución de otros que el profesor estime conveniente.

Prácticas

Clases prácticas en aula. Se procederá a la resolución y discusión de problemas, guiados por el docente.

Horarios del grupo del proyecto docente

<https://www.informatica.us.es/index.php/horarios>

Calendario de exámenes

<https://www.informatica.us.es/index.php/calendario-de-examenes>

Tribunales específicos de evaluación y apelación

Presidente: JOSE RAMON PORTILLO FERNANDEZ

Vocal: DELIA GARIJO ROYO

Secretario: ANTONIO JESUS CAÑETE MARTIN

Suplente 1: BEATRIZ SILVA GALLARDO

Suplente 2: RAFAEL ROBLES ARIAS

Suplente 3: MARIA CRUZ LOPEZ DE LOS MOZOS MARTIN

Sistemas y criterios de evaluación y calificación del grupo

Criterio de calificación

Evaluación continua:

La evaluación continua constará de 3 pruebas teórico-prácticas cuya puntuación será,



respectivamente, el 30%, 20% y 50% de la calificación y cuya fecha de realización será comunicada previamente a los estudiantes. En cada uno de los exámenes se incluirá toda la materia impartida hasta su fecha de realización (no se elimina materia). La calificación correspondiente a esta evaluación se obtendrá como la suma de las calificaciones de dichos exámenes. Un alumno aprobará la asignatura cuando su calificación de evaluación continua sea al menos de 5 puntos (sobre 10).

Evaluación por convocatorias oficiales:

La evaluación en cada una de las convocatorias oficiales constará de un examen teórico/práctico (sobre 10 puntos) que se realizará el día y hora asignado por la Escuela. En dichos exámenes entrará toda la materia impartida en la asignatura. Un alumno aprobará la asignatura cuando su calificación final sea al menos de 5 puntos.

Bibliografía recomendada

Bibliografía General

Matemática Discreta y Combinatoria.

Autores: R.P. Grimaldi

Edición: 2ª

Publicación: Addison-Wesley Iberoamericana, 1997

ISBN: 968-6048-89-8

Matemática Discreta

Autores: N.L. Biggs

Edición: 2ª

Publicación: Editorial Vicens Vives, 1994

ISBN: 84-316-3311-5

Elementary number theory

Autores: G.A. Jones, M. Jones

Edición: 2ª

Publicación: Springer, 1998

ISBN: 3-540-76197-7

Number Theory with Computers Applications

Autores: R. Kumanduri, C. Romero

Edición: 2ª

Publicación: Prentice Hall 1998



UNIVERSIDAD
DE SEVILLA

PROYECTO DOCENTE

Introducción a la Matemática Discreta

Clases Teór. Introducción a la Matemática Discreta Grupo 1 (1)

CURSO 2025-26

ISBN: 0-13-801812-X

Problemas resueltos de Matemática Discreta.

Autores: T. García Merayo, G. hernández Peñalver, A. Nevot Luna

Edición: 2ª

Publicación: Thomsom, 2003

ISBN: 84-9732-210-X

Matemática discreta.

Autores: F. García Merayo

Edición: 2ª

Publicación: Thomsom, 2005

ISBN: 84-9732-367-X

Matemática discreta y sus aplicaciones

Autores: K.H. Rosen

Edición: 1998

Publicación: McGraw-Hill, 2004

ISBN: 84-481-4073-7

Bibliografía Específica

Introducción a la combinatoria

Autores: I. Anderson

Edición: 1998

Publicación: Vicens-Vives, 1993

ISBN: 84-316-3280-1

Información Adicional

El alumno dispondrá de un boletín de problemas, cuadernillos de prácticas y notas de clases.